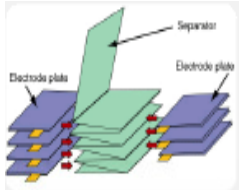
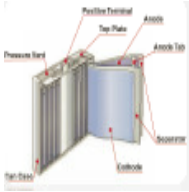
Part VII Battery 제조공정 이해하기

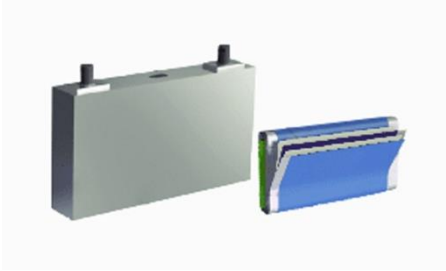
Battery 제조 공정의 주요 & 세부 공정의 이해

배터리 제조 공정

대분류	중분류(과정)				
1. 전극단계 양/음극 활물질을 기재에 도포, 일정 크기로 절단	1. 혼합 (Mixing)	2. 코팅 (Coating)	3. 압연 (Pressing)	4. 시팅 (Sitting)	5. 건조 (Drying)
2. 조립단계 제작된 극판을 캔 또는 파우치에 넣어 전지 형태	1. 권취 (Winding)	2. 적재 (Stacking)	3. 조립 (Assembly)	4. 전해액 주입 (Electrolyte Filling)	5. 밀봉 (Sealing)
					
3. 화성단계 Aging / 충 · 방전 공정으로 전지 활성화, 불량품 선별, 전지 등급 부여	1. 고온/상온 Aging	2. 충방전 (Charging/Discharging)	3. 검수 (Inspection)	4. 외관포장 (Packaging)	

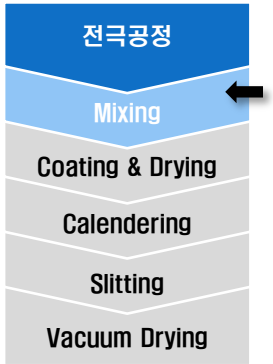
자료: 메리츠증권 리서치센터

2차전지 타입별 구조 및 세부 공정

타입(Type)		전극공정(Electrode)	조립공정(Assembly)	화성공정(Formation & Aging)
원통형		▪ Mixing ▪ Coating & Drying ▪ Calendering ▪ Slitting ▪ Vacuum Drying	▪ Winding ▪ Jelly-Roll insert ▪ (-) Tab welding ▪ (+) Tab welding ▪ Electrolyte filling ▪ Washing	▪ Formation ▪ OCV(Open Circuit Voltage) ▪ IR(Internal Resistance) ▪ Aging ▪ Grading ▪ Selecting
각형		▪ Mixing ▪ Coating & Drying ▪ Calendering ▪ Slitting ▪ Vacuum Drying	▪ Winding ▪ Jelly-Roll insert ▪ Top cap welding ▪ Seam welding ▪ Electrolyte filling ▪ Ball welding	▪ Formation ▪ OCV(Open Circuit Voltage) ▪ IR(Internal Resistance) ▪ Aging ▪ Grading ▪ Selecting
파우치형		▪ Mixing ▪ Coating & Drying ▪ Calendering ▪ Slitting ▪ Vacuum Drying	▪ Notching ▪ Stack & Folding ▪ Tab welding ▪ Pouch forming ▪ Side sealing ▪ Electrolyte filling ▪ Vacuum sealing	▪ Formation ▪ Degassing ▪ Edge folding ▪ Heat Press ▪ OCV(Open Circuit Voltage) ▪ IR(Internal Resistance) ▪ Aging ▪ Grading ▪ Selecting

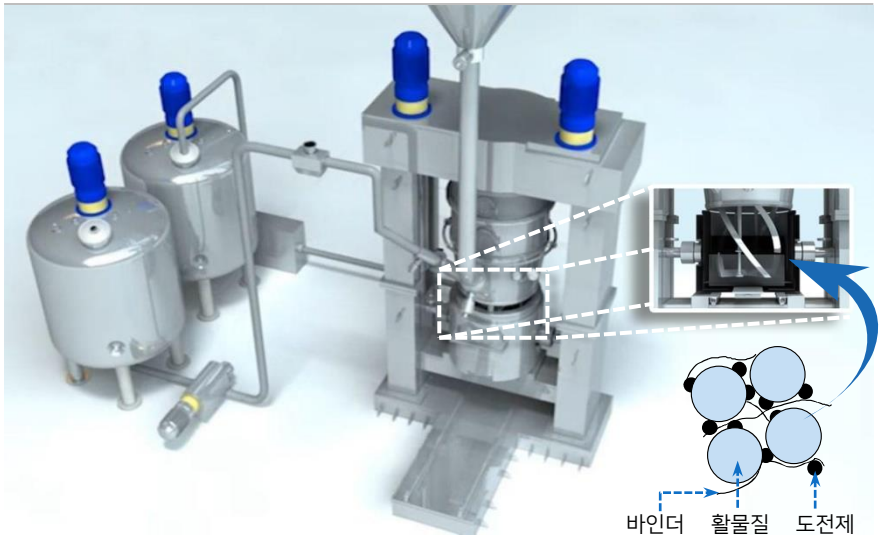
자료: 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Mixing]



- Mixing(교반): 전극 공정의 첫단계로 활물질에 도전제, 바인더, 용매를 섞어 슬러리(Slurry)를 만드는 공정
- 분말 형태의 활물질 + 도전제를 건식 Mixing → 바인더를 녹인 용매와 습식 Mixing → 슬러리 이송
- 정량의 다양한 혼합물 재료 배합과 균일한 슬러리 조성 및 이물 관리 능력이 필요
- Mixing 장비의 기술 개발 중점은 시간당 Mixing 용량 향상

Mixing 장비



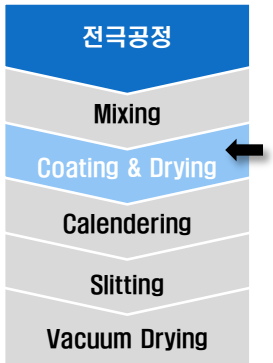
자료: 윤성F&C, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 양/음극 슬러리 투입 소재

	양극	음극	
활물질	NCA, NCM, LCO, LFP 등	천연흑연	인조흑연
도전제	Carbon black	-	-
바인더	PVDF	SBR/CMC	PVDF
용매	NMP	Deionized water	NMP
첨가제	CNT(탄소나노튜브)	실리콘 산화물, CNT	실리콘 산화물, CNT

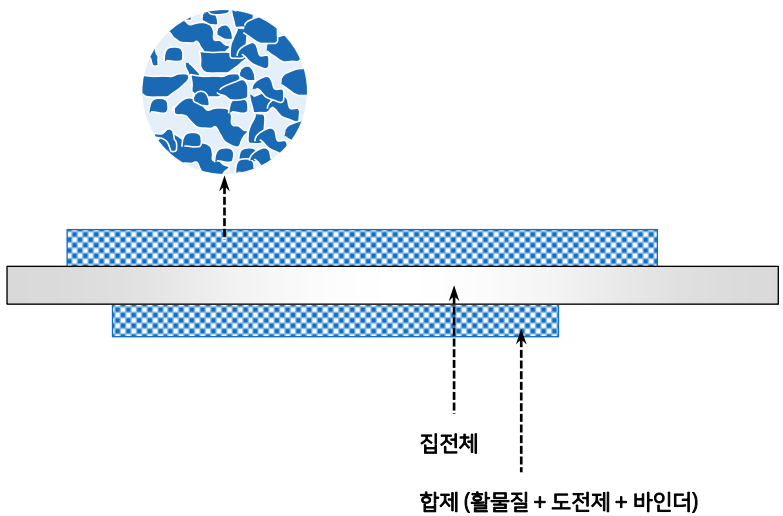
자료: 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Coating & Drying]



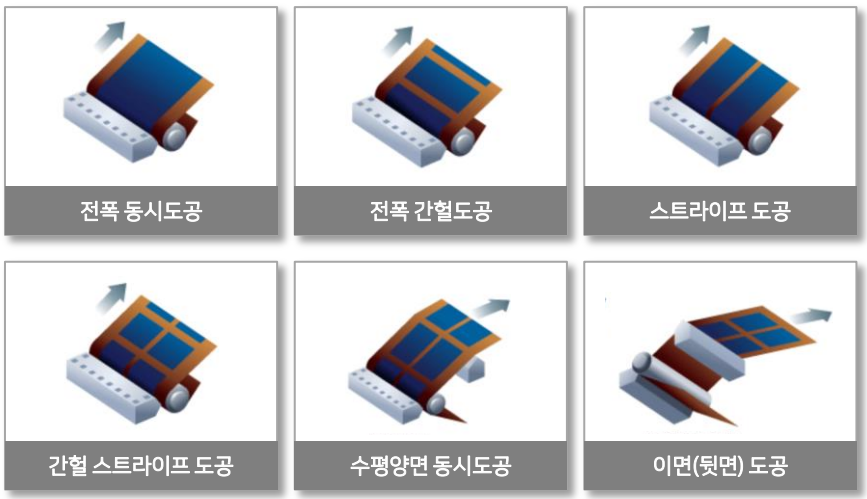
- Coating & Drying(코팅 & 건조): 기판 역할을 하는 집전체(Al, Cu foil) 상에 전극 슬러리를 정해진 패턴 및 일정한 두께로 코팅한 후 건조하는 공정
- 코팅 공정은 양극 / 음극 동일한 형태로 진행
  - 양극 집전체: 알루미늄 박막, 음극 집전체: 구리 박막을 사용
- 코팅 공정에서 전지 설계에 대한 변수가 결정
  1) Loading level(간격을 결정), 2) 전극 면적 및 두께(에너지 밀도), 3) 코팅 패턴 설계(전지 타입)

Coating 단면



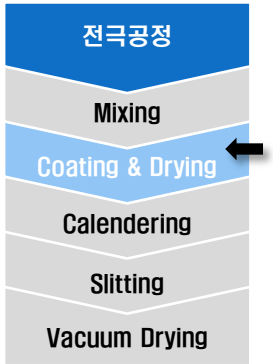
자료: 삼성SDI, 메리츠증권 리서치센터

Coating Pattern



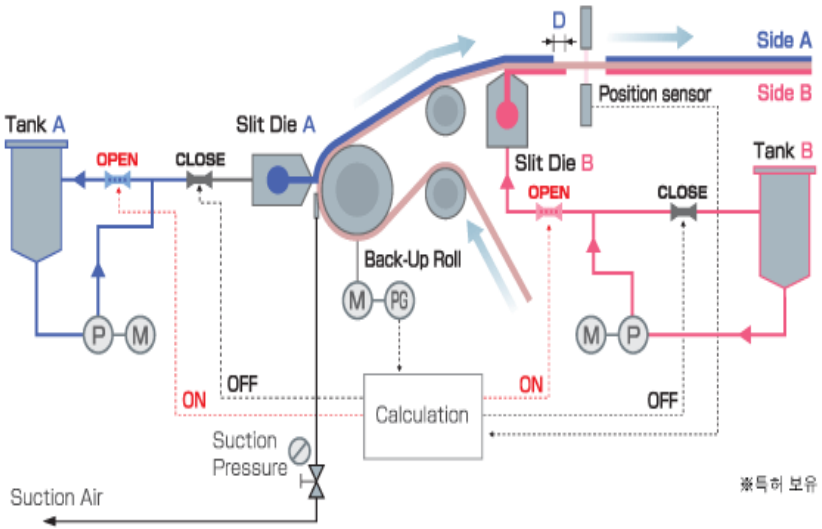
자료: Toray Engineering, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Coating & Drying]



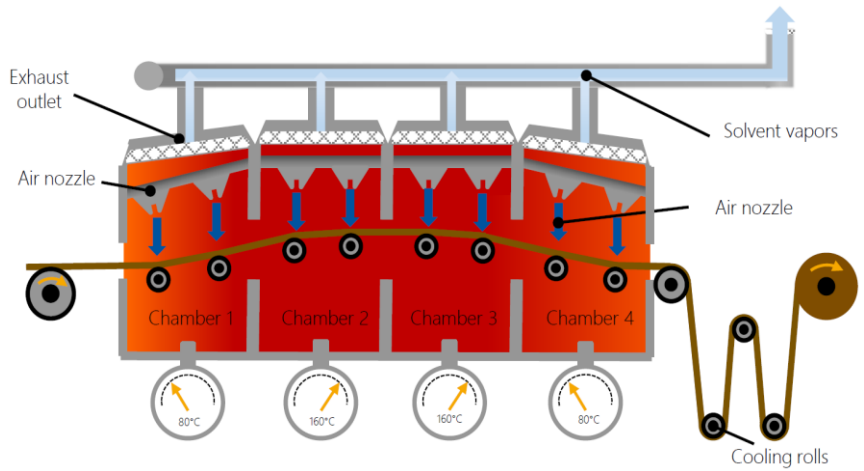
- Drying: Chamber 내에서 Dry air(열풍)를 노즐로 분사하여 용매를 증발시키는 공정
  - Chamber 1, 2: 바인더의 위치 결정
  - Chamber 3: 바인더 고정
  - Camber 4: 전극 안정
- 초기 코팅·건조 공정은 단면 코팅 후 반대면을 코팅하여 양면 코팅을 수행, 열풍방식으로 건조
  → 최근 '광폭의 연속 양면코팅'과 대류·복사에너지를 활용한 '과열증기', '음압노즐' 등 복합 건조 방식으로 생산성 향상

Coating(양면) 시스템



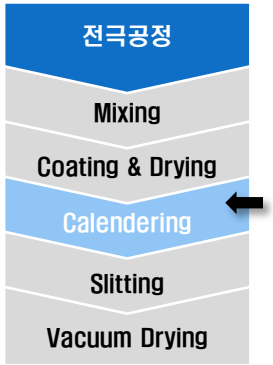
자료: Toray Engineering, 메리츠증권 리서치센터

Drying 시스템



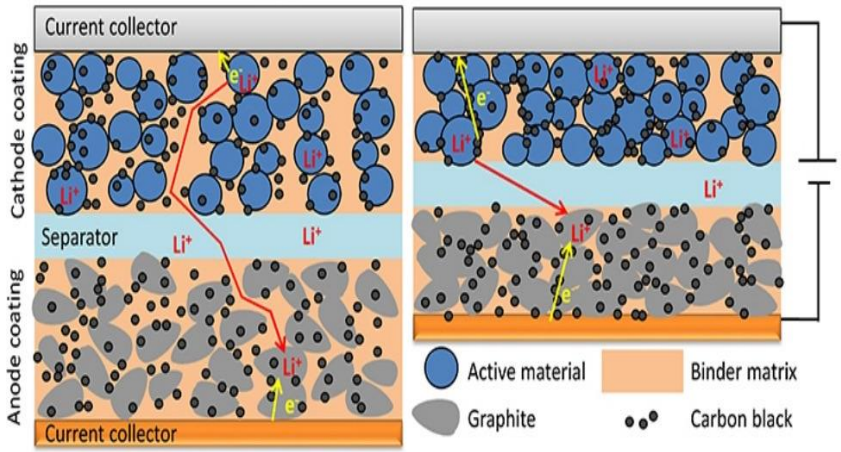
자료: PEM of RWTH Aachen and VDMA, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Calendering]



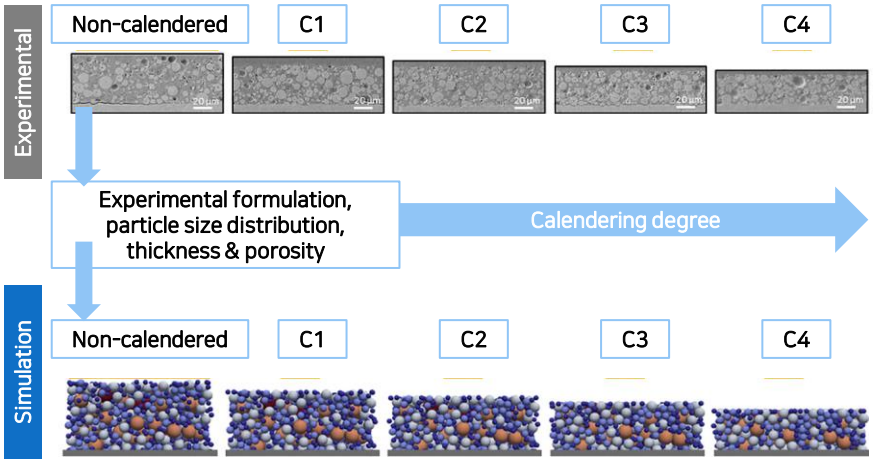
- Calendering(압연): 롤(Roll)로 압력을 가하여 전극의 두께를 줄이고 에너지 밀도를 높이는 공정
  - 압연 공정을 수행한 전극판은 두께만 줄어들고 길이는 일정함
- 압연 공정의 목적
  1) 에너지 밀도의 증가
  2) 전극과 금속박(Al, Cu foil)의 결착력 증대
  3) 전극의 조직화(Texture)로 이온의 원활한 이동성 부여

압연 공정에 따른 이온 이동성



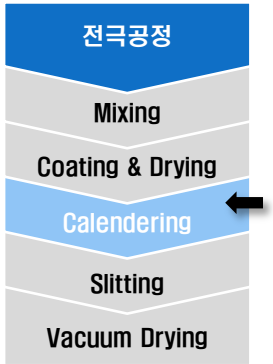
자료: Journal of Materials Processing Technology, 메리츠증권 리서치센터

압력에 따른 두께(밀도) 변화



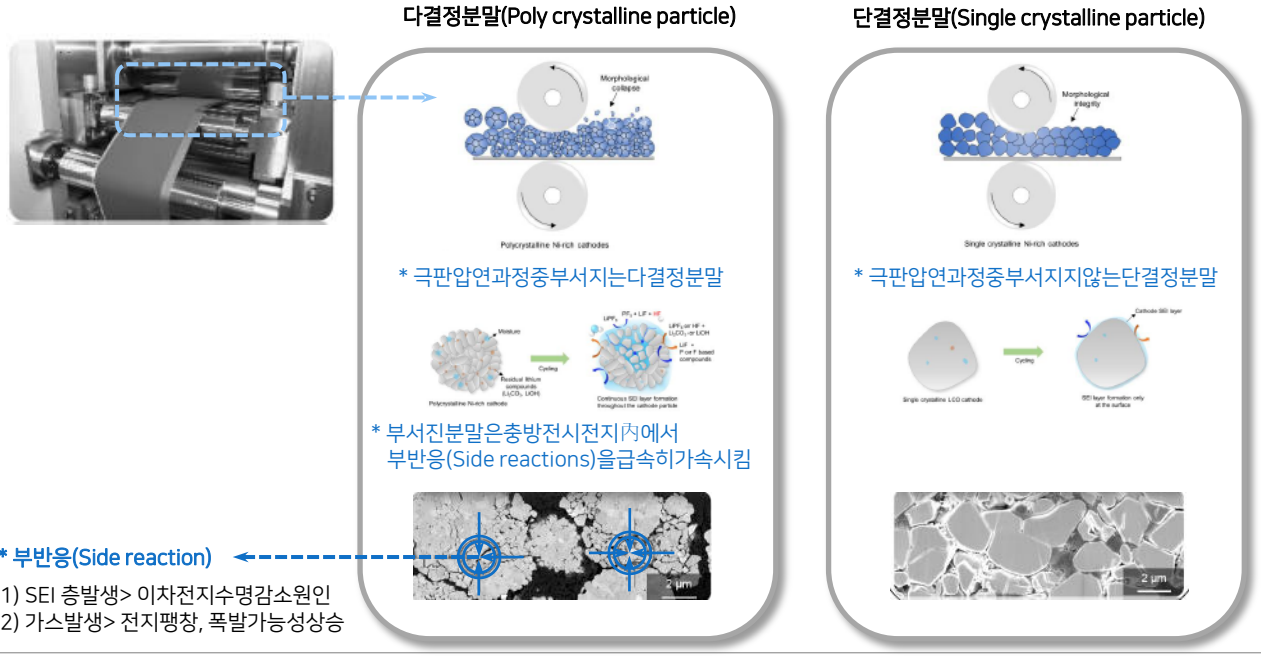
자료: Powder Technology, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Calendering]



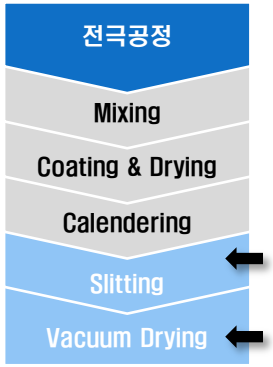
- 압연 공정은 전극공정 중 높은 기술력이 필요한 공정으로 적정 및 균일한 압력의 유지가 기술력
- 과도한 압력으로 압연 시 발생 가능한 이슈
  - 집전체의 주름으로 인한 공정내 불량 발생
  - 다결정 구조의 NCM, NCA, LFP 극판 압연 시 결정이 부서져 배터리 수명 저하 초래
  - 흑연의 구멍과 통로의 유지가 어려움
  - 전해액 주입 함량의 감소와 전극에 전해액 침투가 어려워 수명 저하 야기

압연 공정 중 다결정(양극) 분말에서 발생하는 문제점



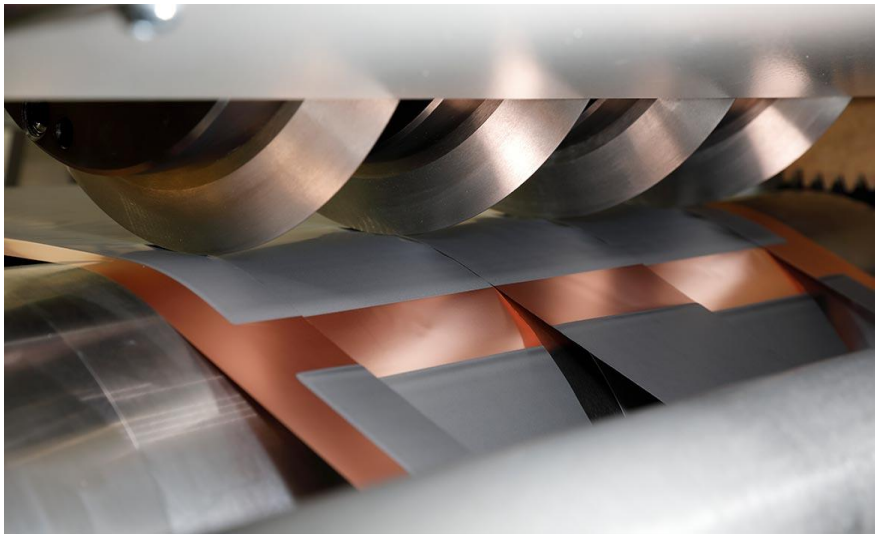
자료: 에스엠랩, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 전극공정 [Slitting, Vacuum Drying]



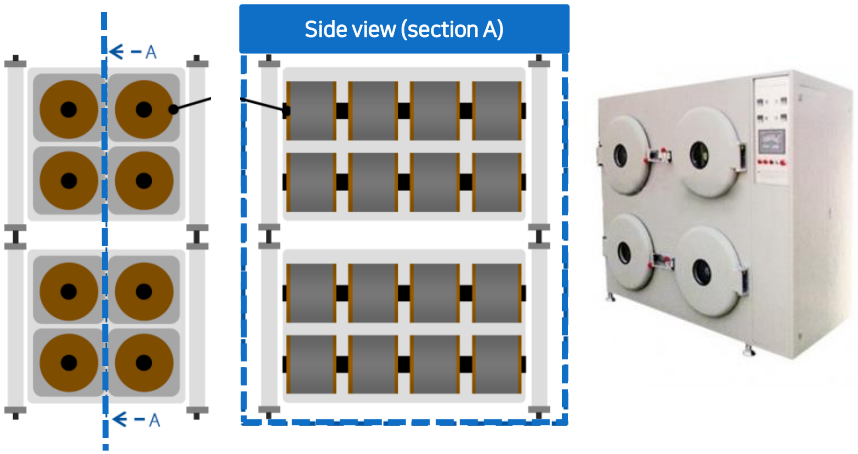
- Slitting(절단): 설계된 전지 규격에 맞춰 전극 폭을 자르는 공정
  - 전지 Size 변경 시 규격에 맞는 Blade(칼날) 교체
- Vacuum Drying(진공 건조)
  : 절단 공정을 마친 롤 형태의 전극판을 장시간 건조를 통해 수분을 제거하는 공정

Slitting 공정



자료: Volkswagen AG, 메리츠증권 리서치센터

Vacuum Drying 공정



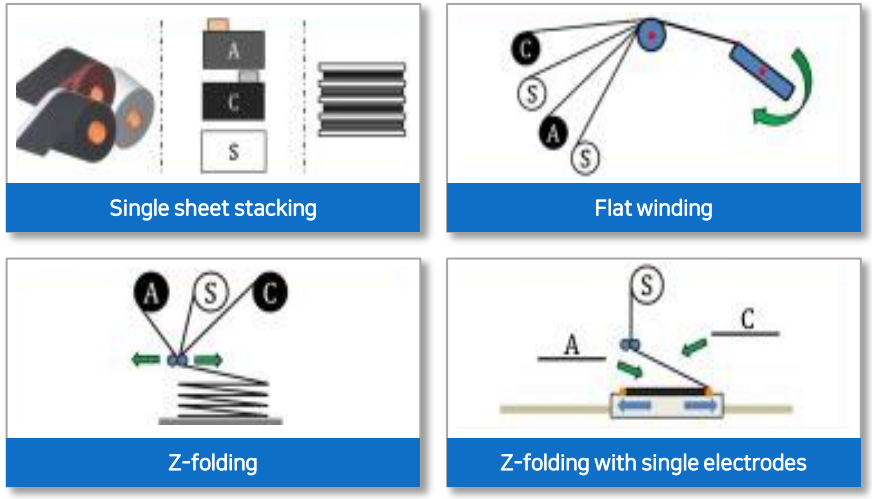
자료: PEM of RWTH Aachen and VDMA, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 조립공정

전지 타입별 다양한 젤리롤

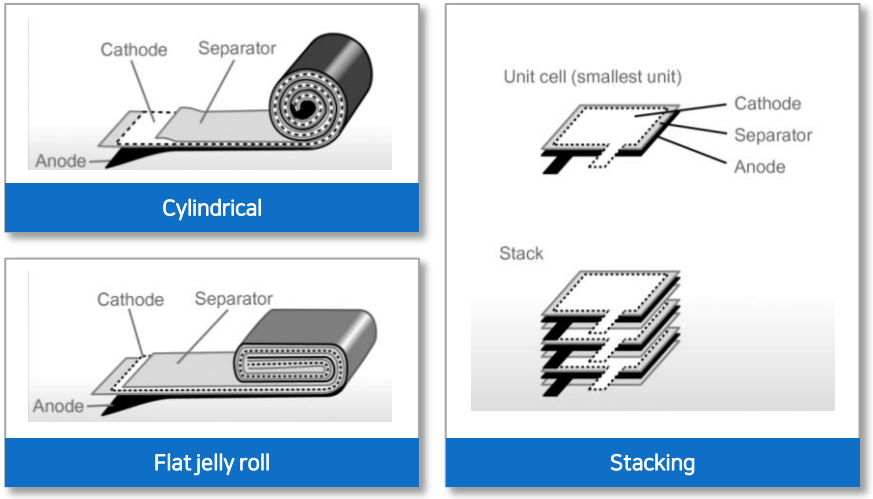
- 조립공정은 수분과의 접촉을 막기 위하여 Dry Room에서 공정을 진행
- 전지의 타입에 따라 조립공정이 상이
  - Jelly-Roll(젤리롤) 제조: 원통/각형(Winding) vs. 파우치(Notching → Stacking & Folding)
    * Jelly-Roll(젤리롤): 양극판과 음극판 사이에 분리막을 넣고 말거나 쌓은 전극 조립체
- 생산 속도: 원통형 > 각형 > 파우치

다양한 젤리롤 제조 공정



자료: CIRP Annals. 메리츠증권 리서치센터

전지 타입별 젤리롤 형태

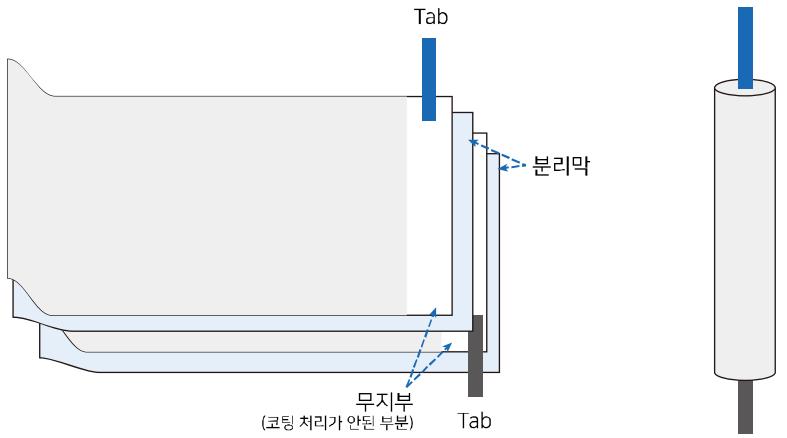


자료: Lithium-ion cell, Thomas Woehrle, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 조립공정 [원통형]

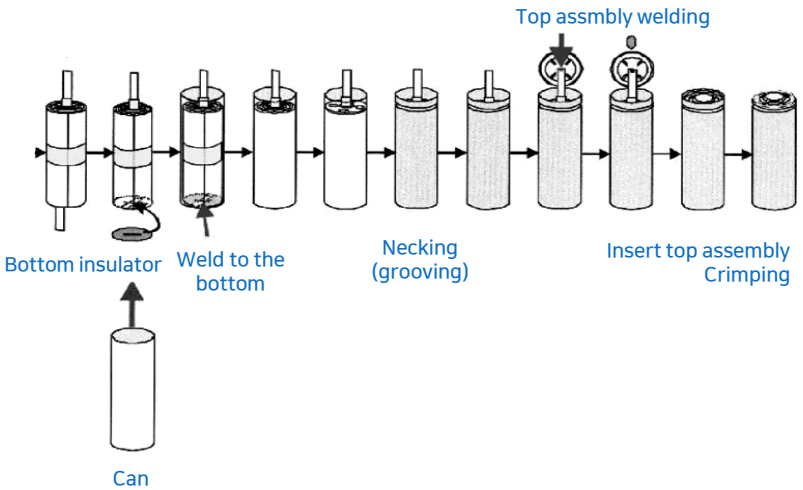
- 양면 코팅된 양극, 음극과 2개의 분리막을 와인딩하여 젤리롤 제조
  → 양극, 음극 Tab을 무지부에 용접
  → 젤리롤을 캔에 삽입한 후 음극 Tab은 캔 내부 중앙 바닥에 양극 Tab은 Top assembly 하단에 용접
  → 정량의 전해액을 캔에 주입
  → Beading & Crimping방식(통조림 밀봉 방식)으로 밀봉
  → 캔 표면에 묻은 전해액을 물로 씻어내는 washing 공정으로 조립 완료

원통형전지 전극판 & Tab 구조



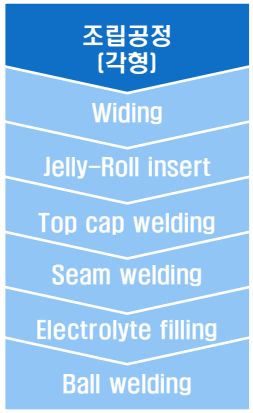
자료: 메리츠증권 리서치센터

원통형전지 조립 공정



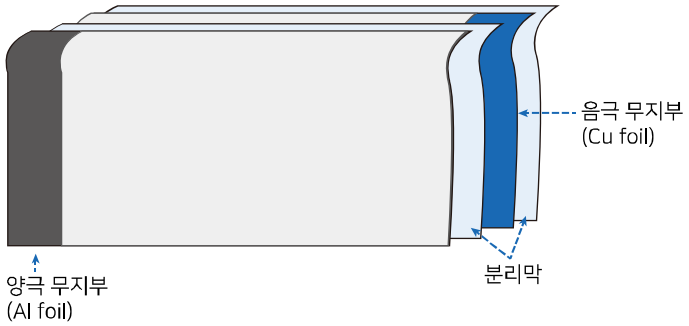
자료: Journal of Power Sources, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 조립공정 [각형]



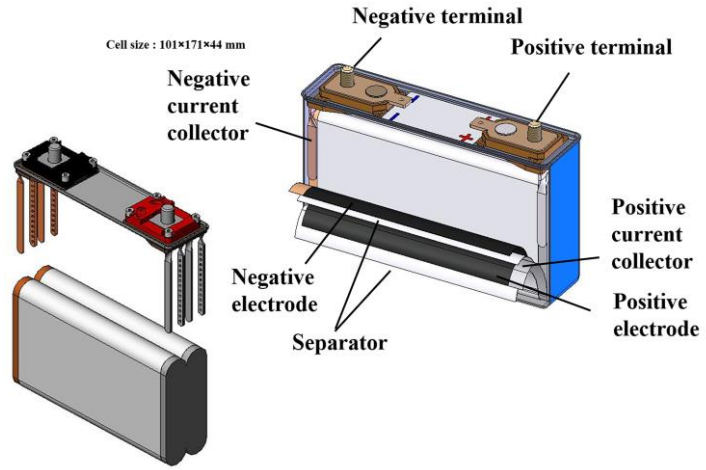
- 양면 코팅된 양극, 음극과 2개의 분리막을 와인딩하여 젤리롤 제조(원형과 동일)
  → 양극, 음극 Tab을 무지부에 용접. 고출력을 요하므로 집전체의 면적이 큼
  → 젤리롤을 캔에 삽입한 후 양극 Tab은 캔 내부 측면에 음극 Tab은 Top cap에 용접
  → 전극이 캔에 떠있는 형태인 Floating type
  → 캔과 Top cap을 레이저로 용접
  → 정량의 전해액을 캔에 주입
  → 전해액 주입구를 Ball로 막고 밀봉

각형 전지 전극판 & Tab 구조



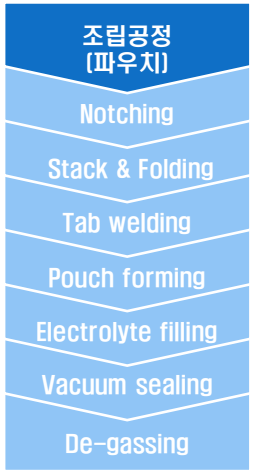
자료: 메리츠증권 리서치센터

각형 전지 Tab & 케이스 구성



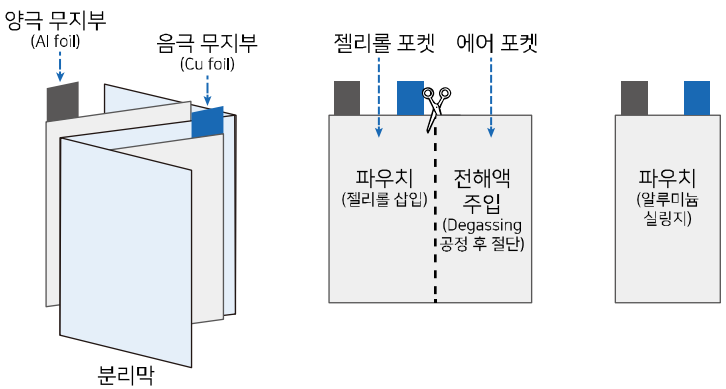
자료: Yuasa Battery, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 조립공정 [파우치]



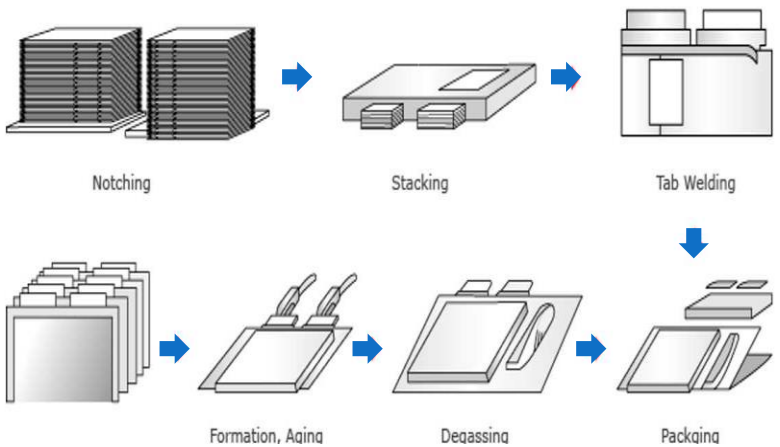
- 젤리롤 제조를 Single Sheet로 Notching → Stack & Folding
  → 양극, 음극 Tab을 무지부에 용접
  → 알루미늄 실링지로 젤리롤 포켓과 Air 포켓을 성형(Air 포켓은 De-gassing 공정에 사용)
  → 젤리롤을 포켓에 넣고 진공상태를 만든 후 전해액을 주입 → 밀봉
  → 젤리롤 포켓과 Air 포켓은 가스가 통과할 수 있도록 연결되어 있음
  → 1차 충전 중 발생한 가스가 Air 포켓에 모이면 진공실링 후 절단

파우치형 전지 전극판 및 포켓 구조



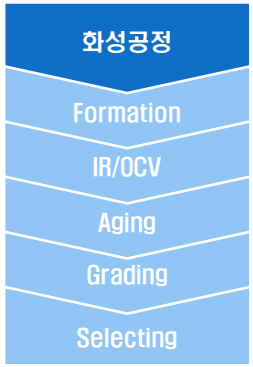
자료: 메리츠증권 리서치센터

Vacuum Drying 공정



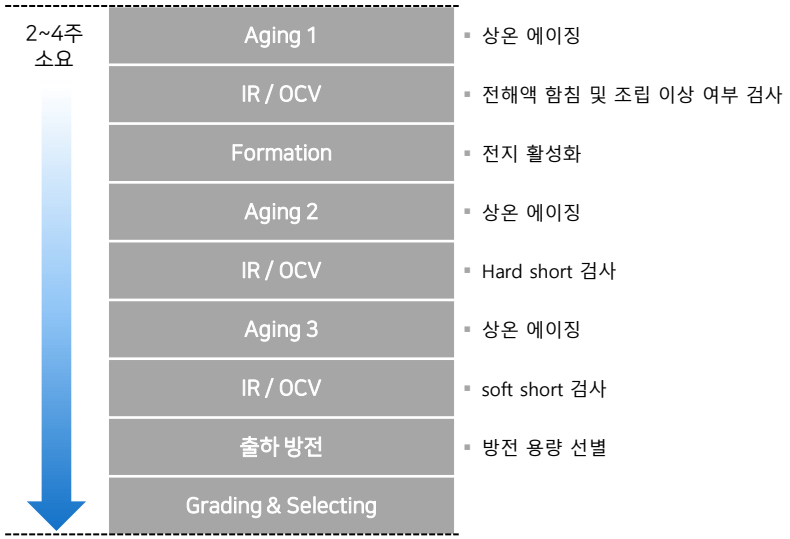
자료: Inside EV, 메리츠증권 리서치센터

2차전지 제조 공정: 화성공정



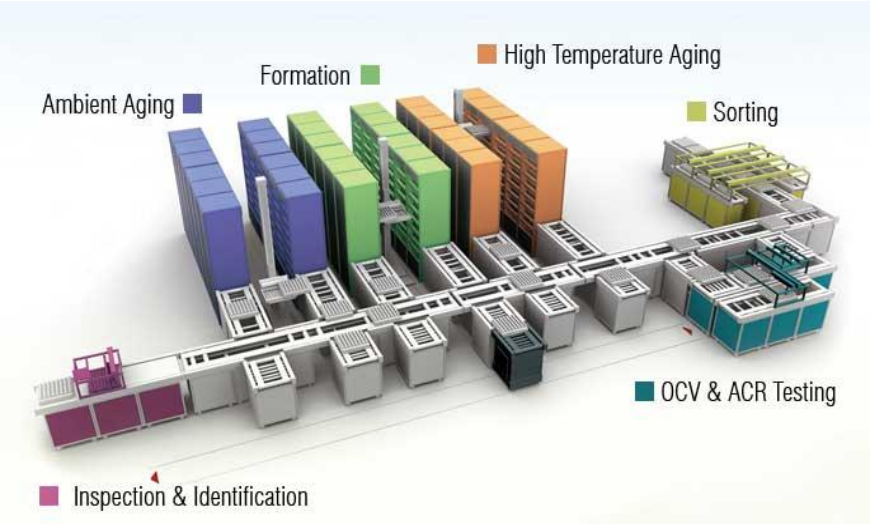
- 화성공정은 배터리의 충방전 및 에이징을 통해 배터리를 활성화, 불량셀을 선별하는 공정
- Formation: 충전을 통해 방전상태의 전지를 활성화 및 방전용량 검사
- Aging: 정해진 온도, 습도에서 일정 시간동안 보관하여 배터리 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 이온 이동의 최적화 상태를 만드는 공정
- IR/OCV: 2차전지의 내부저항(Internal Resistance) 분석과 개방회로전압(Open Circuit Voltage) 측정으로 배터리의 품질을 평가 후 선별

화성공정 프로세스



자료: 메리츠증권 리서치센터

화성 공정 조감도



자료: Chromaus, 메리츠증권 리서치센터